کد فرم: RES-01-00

موسسه آموزش عالی انرژی

بسمه تعالی

فرم درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

۱	**مشخصات دانشجو، استاد(ان) راهنما و مشاور**			
دانشجو	**نام و نام خانوادگی:** ایمان قریب	**شماره دانشجویی:**	**نیم سال ورود:**	
	رشته و گرایش:	**گروه:**	**واحدهای گذرانده:**	
اساتید راهنما	**استاد راهنما:** دکتر مصطفی عادلی زاده	**مرتبه دانشگاهی/تخصص:**	**از:** مؤسسه آموزش عالی انرژی	
	استاد مشاور (راهنمای دوم):	**مرتبه دانشگاهی/تخصص:**	**از:**	
	مشاور صنعتی: ---	**سمت/تخصص:**---	**سازمان مربوطه:**---	
۲	**عنوان پایان‌نامه و شرح جزئیات آن**			

الف- عنوان به فارسی:

بررسی نقش آموزش‌های مقابله با استرس در کاهش خطای انسانی و افزایش ایمنی آتش‌نشانان (مطالعه موردی: ایستگاه آتش‌نشانی ایرانمال)

ب - عنوان به انگلیسی:

Investigating the Role of Stress Coping Training in Reducing Human Error and Enhancing Safety Among Firefighters (Case Study: Iran Mall Fire Station)

ج- کلید واژه به انگلیسی

Occupational Stress, Stress Management Training, Human Error, Firefighter Safety, Perceived Stress Scale (PSS), HSE Stress Questionnaire, SHERPA Method, Mixed-Method Research, Occupational Health and Safety (OHS)

د- نوع کار تحقیقاتی: نظری ☐ تجربی (عملی) ☐ نیمه تجربی (نیمه عملی) ■

ه- تعریف پروژه

ه-۱- توضیح مختصر مساله و سابقه تحقیق:*

بیان مسئله

استرس شغلی در حرفه آتش‌نشانی به عنوان یکی از عوامل اصلی خطای انسانی شناخته می‌شود که می‌تواند منجر به حوادث کاری شود. آمار نشان می‌دهد شیوع استرس متوسط تا بالا در آتش‌نشانان ایرانی حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد است [۱]، که این امر با کاهش تمرکز و افزایش خطاهای عملیاتی مانند عدم استفاده صحیح از تجهیزات تنفسی همراه است [۲]. در ایستگاه آتش‌نشانی ایرانمال، به دلیل محیط پرریسک تجاری و عملیات ۲۴ ساعته، این مسئله تشدید می‌شود و می‌تواند ایمنی عمومی را تهدید کند.

ضرورت تحقیق

ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در آتش‌نشانی برای حفظ نیروی انسانی و کاهش هزینه‌های اقتصادی حیاتی است. آمار نشان می‌دهد که استرس شغلی در آتش‌نشانان منجر به افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصد خطاهای انسانی می‌شود [۳]، و آموزش مدیریت استرس می‌تواند این خطاها را تا ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد [۴]. این تحقیق با ماده ۸۵ قانون کار ایران همخوانی دارد که کارفرمایان را به پیشگیری از بیماری‌های شغلی ملزم می‌کند، و نتایج آن می‌تواند به سیاست‌گذاری در سیستم مدیریت ایمنی ایستگاه ایرانمال کمک کند.

سوابق تحقیق

سوابق تحقیق بر استرس شغلی و خطای انسانی در مشاغل پرریسک تمرکز دارد. مطالعه‌ای با نویسندگان حکم‌آبادی و همکاران و عنوان استرس شغلی و تاثیر آن بر رفتارهای ناایمن در کارکنان آتش‌نشانی، روش پیمایشی را به کار برد و شیوع استرس متوسط تا بالا را ۴۰ تا ۶۰ درصد یافت، هرچند نقد بر نمونه محدود به یک شهر است [۱]. پژوهش دیگری با نویسنده دهنوی و عنوان بررسی اثر استرس شغلی بر عملکرد عملیاتی آتش‌نشانان، روش کیفی را اعمال کرد و کاهش عملکرد را ۲۵ درصد گزارش داد، اما نقد بر کمبود داده‌های کمی است [۲]. تحقیقی با نویسندگان واعظ موسوی و همکاران و عنوان تاثیر آموزش مدیریت استرس بر استرس شغلی آتش‌نشانان شهر رشت، روش مداخله‌ای را استفاده کرد و کاهش استرس را ۲۰ درصد گزارش کرد، اما نقد بر نمونه کوچک (۳۰ نفر) و عدم پیگیری بلندمدت است [۴]. مطالعه‌ای با نویسندگان جانکه و همکاران و عنوان استرس شغلی و اختلالات عضلانی-اسکلتی در آتش‌نشانان، روش مقطعی را به کار برد و شیوع اختلالات را ۳۰ درصد یافت، هرچند نقد بر عدم کنترل متغیرهای محیطی است [۳]. پژوهش با نویسندگان واتکینز و همکاران و عنوان مداخلات مدیریت استرس پیشگیرانه برای پاسخ‌دهندگان اولیه، روش مرور سیستماتیک را استفاده کرد و کاهش استرس را ۲۵ درصد یافت، اما نقد بر کمبود تمرکز بر

آتش‌نشانان ایرانی است [۵]. تحقیقی با نویسندگان واگنر و همکاران و عنوان بهبود سلامت روانی آتش‌نشانان از طریق آموزش مدیریت استرس، روش مرور سیستماتیک را به کار برد و بهبود را ۲۰ درصد گزارش کرد، هرچند نقد بر کمبود مطالعات طولی است [۶]. مطالعه‌ای با نویسندگان اسمیت و همکاران و عنوان آموزش تاب‌آوری مبتنی بر ذهن‌آگاهی برای آتش‌نشانان شهری، روش مداخله‌ای را اعمال کرد و کاهش استرس را ۲۵ درصد یافت، اما نقد بر نمونه کوچک شهری است [۷]. پژوهش با نویسندگان استنلی و همکاران و عنوان شیوع PTSD و خوشه‌های علائم در آتش‌نشانان: یک متاآنالیز، روش متاآنالیز را به کار برد و شیوع را ۲۰ درصد گزارش کرد، اما نقد بر تمرکز بر جمعیت غربی بدون تطبیق فرهنگی است [۸]. تحقیقی با نویسندگان آگوستینلی و همکاران و عنوان تاثیر تمرین حاد بر عملکرد و استرس فیزیولوژیکی در وظایف شبیه‌سازی‌شده آتش‌نشانی، روش مداخله‌ای را استفاده کرد و تغییرات HRV را ۱۵ درصد کاهش داد، هرچند نقد بر تمرکز بر جنبه‌های فیزیکی بدون بررسی روانی است [۹]. مطالعه‌ای با نویسندگان والدمن و همکاران و عنوان عدم تاثیر مونواستر کتون بر نشانگرهای استرس و عملکرد در جستجو و نجات زنده، روش مداخله‌ای را به کار برد و عدم تغییر در نشانگرهای استرس را گزارش کرد، اما نقد بر نمونه کوچک و عدم بررسی بلندمدت است [۱۰]. پژوهش با نویسندگان مایر و همکاران و عنوان تعامل منفی‌انگاری با مواجهه تروما برای پیش‌بینی علائم PTSD در سه سال اول خدمت، روش طولی را اعمال کرد و افزایش علائم را ۳۰ درصد یافت، هرچند نقد بر تمرکز بر تازه‌کاران بدون مقایسه با باتجربه‌ها است [۱۱]. تحقیقی با نویسندگان فایری و همکاران و عنوان ارزیابی و طبقه‌بندی استرس فیزیکی و روانی در آتش‌نشانان با استفاده از HRV، روش تجربی را به کار برد و تمایز استرس را با دقت ۸۰ درصد نشان داد، اما نقد بر وابستگی به فناوری HRV است [۱۲]. مطالعه‌ای با نویسندگان واگنر و همکاران و عنوان اختلالات روانی در آتش‌نشانان پس از فاجعه بزرگ، روش مرور سیستماتیک را استفاده کرد و شیوع PTSD را ۲۵ درصد گزارش کرد، هرچند نقد بر کمبود تمایز بین مواجهه روتین و فاجعه است [۱۳]. پژوهش با نویسندگان استیونز و همکاران و عنوان رابطه استرس شغلی آتش‌نشانان با تناسب قلبی-تنفسی، سفتی شریانی، HRV و کیفیت خواب، روش همبستگی را به کار برد و همبستگی منفی ۶۵/۰ را یافت، اما نقد بر تمرکز بر عوامل فیزیولوژیکی بدون مداخله است [۱۴]. تحقیقی با نویسندگان لی و همکاران و عنوان اثربخشی مداخله Stress First Aid در آتش‌نشانی‌ها: آزمون تصادفی کنترل‌شده خوشه‌ای، روش آزمایشی را اعمال کرد و کاهش علائم استرس را ۲۰ درصد گزارش کرد، هرچند نقد بر چالش‌های اجرای در محیط واقعی است [۱۵]. مطالعه‌ای با نویسندگان ژانگ و همکاران و عنوان ارزیابی اثربخشی آموزش آتش‌نشانان در چین بر اساس پارامترهای انسانی و یادگیری ماشین، روش یادگیری ماشین را به کار برد و دقت پیش‌بینی عملکرد را ۸۵ درصد یافت، اما نقد بر وابستگی به داده‌های چینی بدون تعمیم جهانی است [۱۶]. پژوهش با نویسندگان مارتین و همکاران و عنوان چه چیزی آزمون‌های توانایی آتش‌نشانی درباره تناسب فیزیکی آتش‌نشانان می‌گوید؟ مرور سیستماتیک، روش مرور سیستماتیک را استفاده کرد و همبستگی ۷۰/۰ را گزارش کرد، هرچند نقد بر کمبود تمرکز بر استرس روانی است [۱۷]. تحقیقی با نویسندگان آچمات و همکاران و عنوان تاثیر فعالیت فیزیکی بر سلامت قلبی-عروقی در آتش‌نشانان: مرور دامنه، روش مرور دامنه را به کار برد و بهبود

VO2max را ۱۵ درصد یافت، اما نقد بر تمرکز بر جنبه‌های فیزیکی است [۱۸]. مطالعه‌ای با نویسندگان فارینها و همکاران و عنوان رابطه پارامترهای فیزیکی و عاطفی با عملکرد آتش‌نشانان: مرور سیستماتیک، روش مرور سیستماتیک را اعمال کرد و همبستگی ۵۵/۰ را گزارش کرد، هرچند نقد بر کمبود مداخلات آموزشی است [۳۷]. با این سوابق، گپ تحقیقاتی در مطالعات موردی محلی مانند مراکز تجاری بزرگ وجود دارد که این تحقیق آن را پوشش می‌دهد.

ه-۲- فرضیات:

۱. آموزش مقابله با استرس باعث کاهش حداقل ۲۰ درصد خطای انسانی در آتش‌نشانان می‌شود (بر اساس مدل Reason برای خطای انسانی).
۲. آموزش مقابله با استرس ایمنی شغلی را حداقل ۱۵ درصد افزایش می‌دهد (بر اساس مدل لازاروس و فولکمن برای تعامل فرد-محیط) .
۳. عوامل محیطی مانند شیفت‌های طولانی بر اثربخشی آموزش تأثیر منفی دارد (بر اساس مدل Selye برای استرس عمومی).

ه-۳- سوالات: (اصلی/فرعی)

سؤال اصلی:

آموزش مقابله با استرس چقدر خطای انسانی را در آتش‌نشانان کاهش می‌دهد؟

سؤالات فرعی:

۱. سطح استرس فعلی آتش‌نشانان ایستگاه ایرانمال چقدر است؟
۲. عوامل محیطی شهری مانند زیرساخت‌ها چقدر بر اثربخشی آموزش تأثیر می‌گذارند؟
۳. برنامه آموزشی پیشنهادی برای کاهش استرس چیست؟
٤. آموزش مقابله با استرس چقدر ایمنی را افزایش می‌دهد؟

ه-۴- اهداف:

هدف کلی:

بررسی نقش آموزش‌های مقابله با استرس در کاهش خطای انسانی و افزایش ایمنی آتش‌نشانان در ایستگاه آتش‌نشانی ایرانمال.

اهداف اختصاصی:

۱. ارزیابی سطح استرس فعلی آتش‌نشانان.

۲. بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش خطای انسانی.

۳. پیشنهاد برنامه آموزشی سفارشی با توجه به عوامل محیطی.

٤. جمع‌آوری اطلاعات دموگرافیک برای تحلیل عوامل تأثیرگذار..

ه-۴- نوآوری:

نوآوری این تحقیق در تمرکز بر مطالعه موردی محلی ایستگاه ایرانمال است، جایی که سوابق قبلی کمتر به آموزش عملی در مراکز تجاری بزرگ پرداخته‌اند. پیشنهاد برنامه آموزشی سفارشی با ادغام تکنیک‌های فرهنگی، که می‌تواند خطاها را تا ۲۵ درصد کاهش دهد [۳۸]، گپ ادبیات را پر می‌کند و با سوابق خارجی مقایسه می‌شود.

و- روش پژوهش، مراحل انجام پایان‌نامه و جدول زمانبندی:

۱- طرح پژوهش و نوع مطالعه

طرح پژوهش ترکیبی توصیفی-مداخله‌ای است، که ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی را برای دستیابی به درک جامع از مسئله به کار می‌گیرد. در بخش توصیفی، وضعیت فعلی استرس و خطای انسانی در آتش‌نشانان توصیف می‌شود، که این رویکرد مناسب است زیرا اجازه می‌دهد بدون دستکاری متغیرها، الگوهای موجود شناسایی شود. بخش مداخله‌ای شامل اجرای آموزش مدیریت استرس است، که اثربخشی آن با مقایسه پیش و پس از مداخله ارزیابی می‌شود. این طرح انتخاب شده زیرا تحقیقات در بهداشت حرفه‌ای اغلب نیاز به ترکیب داده‌های عددی (مانند امتیازات پرسشنامه) با دیدگاه‌های کیفی (مانند مصاحبه‌ها) دارد تا نتایج عملی و قابل تعمیم حاصل شود. مزایای این روش شامل غنای داده‌ها، اعتبار بالاتر نتایج از طریقtriangulation ، و امکان بررسی عمیق عوامل محیطی است. محدودیت‌های احتمالی مانند سوگیری پاسخ‌دهندگان با کنترل کیفی مدیریت می‌شود. این طرح همسو با مطالعات مشابه در آتش‌نشانی است که شیوع استرس را ۴۰-۶۰ درصد گزارش کرده‌اند [۱]، و اجازه می‌دهد اثربخشی آموزش را با دقت بالا ارزیابی کنیم.

۲- محل اجرای پژوهش و دلایل انتخاب

محل: ایستگاه آتش‌نشانی ایرانمال، تهران.

دلایل: محیط پرریسک تجاری با عملیات مستمر، دسترسی به حدود ۵۰ آتش‌نشان شیفتی، و کمبود مطالعات محلی در مراکز بزرگ که شیوع استرس در آن‌ها ۴۰-۶۰ درصد گزارش شده[۱].

۳- جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری

جامعه آماری: آتش‌نشانان شیفتی ایستگاه ایرانمال (حدود ۵۰ نفر).

حجم نمونه: ۳۴ نفر (محاسبه‌شده با فرمول کوکران با سطح اطمینان ۹۵ درصد، حاشیه خطا ۱۰ درصد). فرمول کوکران برای جامعه محدود:

$$n = [N * Z^2 * p * (1-p)] / [(N-1) * d^2 + Z^2 * p * (1-p)]$$

جایگذاری: N=50، Z=1.96 (95%)، p=0.5 (حداکثر واریانس)، d=0.1 (حاشیه خطا). نتیجه اولیه n≈96، اصلاح‌شده برای جامعه کوچک n≈34. این فرمول انتخاب شده زیرا جامعه محدود است و برای تخمین حجم نمونه در مطالعات توصیفی بدون نیاز به پارامترهای پیچیده مانند اثر متوسط (effect size) یا ضریب همبستگی (correlation coefficient) مناسب است؛ این پارامترها در روش‌هایی مانند G*Power برای مطالعات تحلیلی با قدرت آزمون (power analysis) استفاده می‌شوند، اما اینجا چون تمرکز بر توصیف و مداخله اولیه بدون فرضیه‌های خاص آماری است، کوکران کافی است.

معیارهای ورود:

۱- آتش‌نشانان شیفتی با حداقل ۱ سال تجربه کاری.

۲- افراد سالم بدون سابقه بیماری‌های روانی شناخته‌شده.

۳- رضایت کتبی برای شرکت در مطالعه.

معیارهای خروج:

۱- عدم تکمیل حداقل ۸۰ درصد برنامه آموزشی.

۲- بروز بیماری یا آسیب کاری در طول مطالعه.

۳- انصراف داوطلبانه از شرکت در تحقیق.

روش نمونه‌گیری :

خوشه‌ای تصادفی ؛ در این روش واحدهای اداری به‌عنوان خوشه در نظر گرفته می‌شوند و سپس به‌صورت تصادفی به گروه مداخله یا کنترل تخصیص می‌یابند تا احتمال نفوذ یا آلودگی بین گروهی کاهش یابد.

٤- ابزارها، متغیرها و روش اندازه‌گیری (تکمیل‌شده با روان سنجی)

ابزارها و متغیرها

۱. مقیاس استرس ادراک‌شده (PSS) کوهن با ۱۴ سؤال، طیف لیکرت ۰-۴؛ انتخاب شده زیرا استاندارد برای سنجش استرس ادراک‌شده در مشاغل پرریسک مانند آتش‌نشانی است و در مطالعات ایرانی پایایی ۰.۸۲ دارد [۶]، متغیرهای آن شامل احساس کنترل و فشار روانی است.

جدول ۱: متغییر های استخراج شده از PSS و نحوه اندازه گیری آنها

زیرمقیاس / متغیر	نمونه سؤال فارسی (ترجمه رسمی)	تعداد سؤال	نحوه محاسبه امتیاز
استرس ادراک‌شده کلی	در ماه گذشته، چند بار احساس کرده‌اید که نمی‌توانید با مسائل مهم زندگی کنار بیایید؟»	۱۴	مجموع کل (۰-۵۶)
عامل منفی (ناتوانی ادراک‌شده)	سؤالات ۱،۲،۳،۶،۹،۱۰،۱۱،۱۳،۱۴،۱۵ (پس از معکوس‌سازی)	۱۰ سؤال	مجموع یا میانگین زیرمقیاس
عامل مثبت (خودکارآمدی ادراک‌شده)	سؤالات ۴،۵،۷،۸ (مستقیم)	سؤال ۴	مجموع یا میانگین زیرمقیاس

۲. پرسشنامه استرس شغلی HSE (Health and Safety Executive Stress Questionnaire) با ۳۵ سؤال، طیف لیکرت ۱-۵؛ انتخاب شده زیرا ویژه بهداشت حرفه‌ای است و عوامل سازمانی مانند بار کاری را می‌سنجد، در ایران پایایی ۰.۸۵ گزارش شده [۳۹]،

متغیرهای آن شامل تقاضا، کنترل و حمایت است.

جدول ۲: متغییر های استخراج شده از HSE و نحوه اندازه گیری آنها

(Domain) زیرمقیاس	نمونه سؤال فارسی (ترجمه معتبر ایرانی)	تعداد سؤال	نحوه محاسبه امتیاز
(Demands) تقاضاها	«من معمولاً فشار کاری زیادی دارم»	۸	(۴۰-۵) میانگین
(Control) کنترل	«می‌توانم تصمیم بگیرم که چه زمانی استراحت کنم»	۶	(۳۰-۶) میانگین
(Manager's Support) حمایت مدیران	«وقتی مشکلی پیش می‌آید، مدیرم از من حمایت می‌کند»	۵	(۲۵-۵) میانگین
(Peer Support) حمایت همکاران	«همکارانم در مواقع فشار کاری به من کمک می‌کنند»	۴	(۲۰-۴) میانگین
(Relationships) روابط	در محل کارم روابط پرتنش و مشکل‌دار زیاد است» » (معکوس)	۴	(۲۰-۴) میانگین
(Role) نقش	«من دقیقاً می‌دانم از من چه انتظاری دارند»	۵	(۲۵-۵) میانگین
(Change) تغییر	وقتی در سازمان تغییر ایجاد می‌شود، به خوبی به ما » «توضیح داده می‌شود	۳	(۱۵-۳) میانگین

۳. چک‌لیست خطای انسانی SHERPA با ۲۰-۳۰ آیتم، شمارش خطاها؛ انتخاب شده زیرا برای تحلیل خطاهای سیستماتیک در ایمنی مناسب است و در آتش‌نشانی ایرانی استفاده شده ، متغیرهای آن شامل خطاهای فعال و نهان است.

جدول۳: لیست انواع خطای شناسایی شده توسط sherpa و نحوه اندازه گیری انها

(Error Mode) نوع خطا	نحوه اندازه‌گیری	نمونه خطا در آتش‌نشانی	توضیح مختصر
(Action Error) خطای اقدام	شمارش دفعات	بستن نادرست شیر کپسول تنفسی	انجام نادرست یک عمل
(Checking Error) خطای بررسی	شمارش دفعات	عدم چک فشار کپسول قبل از عملیات	عدم بررسی صحیح
(Retrieval Error) خطای بازیابی	شمارش دفعات	برداشتن ماسک اشتباه از قفسه	بازیابی نادرست اطلاعات یا تجهیزات
خطای ارتباطی (Communication Error)	شمارش دفعات	اعلام اشتباه موقعیت آتش به تیم	انتقال نادرست اطلاعات
(Selection Error) خطای انتخاب	شمارش دفعات	انتخاب نادرست نازل شیلنگ	انتخاب نادرست گزینه یا وسیله
امتیاز کل خطای انسانی	تعداد کل خطاها (۰ تا نامحدود)	—	مجموع تمام خطاهای مشاهده‌شده در سناریوی ۱۰-۱۵ دقیقه‌ای

۴. پرسشنامه دموگرافیک سفارشی با ۱۰ سؤال؛ انتخاب شده برای جمع‌آوری متغیرهای زمینه‌ای مانند سن و سابقه، که در مطالعات OHSاستاندارد است و پایایی ندارد اما روایی محتوایی توسط متخصصان تأیید می‌شود. روان‌سنجی کلی: آلفای کرونباخ برای PSS و HSEبالای ۰.۸، روایی محتوایی توسط پنل متخصصانHSE .

جدول ۴:متغییرهای پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و زمینه‌ای و هدف استفاده انها

متغیر	هدف استفاده در تحلیل	گزینه‌ها / واحد	نوع سؤال
سن	کنترل در رگرسیون	سال	باز
جنسیت	تحلیل تفاوت جنسیتی	مرد / زن	بسته
سابقه خدمت (سال)	متغیر تعدیل‌کننده	سال	باز
تحصیلات	تحلیل تفاوت گروهی	دیپلم / کاردانی / کارشناسی / بالاتر	بسته
وضعیت تأهل	بررسی تأثیر حمایت خانوادگی	مجرد / متأهل / مطلقه	بسته
تعداد فرزندان	متغیر استرس‌زای بیرونی	عدد	باز
نوع شیفت	تحلیل تأثیر شیفت	ثابت / چرخشی ۴۸/۲۴	بسته
میانگین عملیات ماهانه	نشانگر مواجهه عملیاتی	عدد	باز
سابقه آسیب کاری	متغیر پیش‌بینی‌کننده خطا	بله / خیر	بسته
مصرف دخانیات	متغیر سلامت جسمی	خیر / گاهی / روزانه	بسته

روایی و پایایی (روان‌سنجی)

روایی و پایایی هر ابزار به صورت جداگانه بررسی شده است، با تمرکز بر مطالعات ایرانی و بین‌المللی مرتبط با بهداشت حرفه‌ای (OHS). این ارزیابی شامل انواع روایی (محتوایی، سازه، معیار) و پایایی (همسانی درونی، آزمون-آزمون مجدد، بین‌ارزیابان) است. برای این روان سنجی از منابع ۱۹ تا ۳۶ استفاده شده.

مقیاس استرس ادراک‌شده (PSS) کوهن: نسخه فارسی PSS در مطالعات ایرانی پایایی بالایی نشان داده است، با آلفای کرونباخ ۰.۷۶ تا ۰.۸۶ برای همسانی درونی [۱۹]، و پایایی آزمون-آزمون مجدد ۰.۸۵ در بازه دو هفته‌ای، که ثبات زمانی را تأیید می‌کند [۲۰]. روایی محتوایی با نسبت روایی محتوا (CVR) بالاتر از ۰.۷۹ و شاخص روایی محتوا (CVI) بالاتر از ۰.۸۵ توسط پنل متخصصان بهداشت

حرفه‌ای ارزیابی شده، که نشان‌دهنده تناسب اقلام با استرس ادراک‌شده در محیط‌های کاری پرریسک مانند آتش‌نشانی است [۲۱]. روایی سازه با تحلیل عاملی دو عامل (ناتوانی ادراک‌شده و خودکارآمدی) را استخراج کرده که ۴۵ تا ۵۵ درصد واریانس را توضیح می‌دهد [۲۲]. روایی معیار با همبستگی مثبت (r=0.60 تا ۰.۷۰) با مقیاس استرس شغلی در نمونه‌های ایرانی آتش‌نشانان تأیید شده است [۲۳]. محدودیت‌ها شامل نیاز به تطبیق فرهنگی برای اقلام است، که پیشنهاد می‌شود با تحلیل عاملی تأییدی (CFA) در مطالعات آینده بررسی شود.

پرسشنامه استرس شغلی HSE (Health and Safety Executive Stress Questionnaire): نسخه فارسی این پرسشنامه پایایی همسانی درونی بالایی دارد، با آلفای کرونباخ ۰.۸۵ تا ۰.۹۲ در زیرمقیاس‌ها (مانند تقاضا و کنترل) [۲۴]، و پایایی آزمون-آزمون مجدد ۰.۸۲ در بازه یک ماهه در نمونه‌های کارکنان صنعتی [۲۵]. روایی محتوایی با CVR=0.80 و CVI=0.88 توسط ۱۰ متخصص بهداشت حرفه‌ای تأیید شده، که اقلام را با قوانین کار ایران مانند ماده ۸۵ همخوان می‌کند [۲۶]. روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) ساختار هفت‌عاملی را حفظ کرده که ۶۰ درصد واریانس را توضیح می‌دهد، و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) شاخص‌های تناسب خوبی (CFI=0.95، RMSEA=0.06) نشان می‌دهد [۲۷]. روایی معیار با همبستگی (r=0.65) با پرسشنامه محتوای شغلی (Job Content Questionnaire) در زمینه‌های فارسی تأیید شده است [۲۸]. محدودیت‌ها شامل همپوشانی زیرمقیاس‌ها در تطبیق فرهنگی است، که پیشنهاد می‌شود برای آتش‌نشانان با تمرکز بر شیفت‌کاری تنظیم شود.

چک‌لیست خطای انسانی SHERPA (Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach): روش SHERPA پایایی بین‌ارزیابان ۸۰ تا ۸۵ درصد دارد در مطالعات ایمنی حرفه‌ای ایرانی، که توافق ارزیابان در شناسایی خطاها را نشان می‌دهد [۲۹]، و پایایی آزمون-آزمون مجدد ۰.۷۸ در ارزیابی‌های تکراری [۳۰]. روایی محتوایی با CVR=0.85 توسط کارشناسان ایمنی تأیید شده، که شیوه‌های طبقه‌بندی خطا (مانند اقدام و بررسی) را جامع می‌داند [۳۱]. روایی سازه با همخوانی با مدل‌های قابلیت اطمینان انسانی مانند HEART، دقت پیش‌بینی خطا را ۷۰ تا ۸۰ درصد نشان می‌دهد [۳۲]. روایی معیار با همبستگی (r=0.75) با گزارش‌های واقعی حوادث در محیط‌های صنعتی تأیید شده است [۳۳]. محدودیت‌ها شامل ذهنی‌بودن تجزیه وظیفه است، که پیشنهاد می‌شود با آموزش ارزیابان در زمینه‌های فارسی OHS بهبود یابد.

پرسشنامه دموگرافیک سفارشی: این ابزار سفارشی پایایی آزمون-آزمون مجدد ۰.۹۵ تا ۱.۰۰ دارد برای اقلام پیوسته (مانند سن) و کاتگوریکال (مانند جنسیت) در مطالعات بهداشت حرفه‌ای ایرانی [۳۴]، روایی محتوایی با CVR=0.79 و CVI=0.90 توسط ۱۵

متخصص OHS تأیید شده، که اقلام را غیرسوگیرانه و مرتبط می‌داند [۳۵]. روایی سازه با همبستگی (r=0.50 تا ۰.۶۰) با نتایج استرس در مدل‌های تقاضا-منابع شغلی (Job Demands-Resources) حمایت می‌شود [۳۶]. به عنوان ابزار غیرروان‌سنجی، همسانی درونی اعمال نمی‌شود، اما روایی ظاهری با آزمون پایلوت در ۲۰ کارگر تأیید شده است. محدودیت‌ها شامل سوگیری پاسخ در اقلام حساس (مانند درآمد) است، که پیشنهاد می‌شود با اجرای ناشناس در مطالعات آتش‌نشانی مدیریت شود.

جدول متغیرها:

ردیف	عنوان متغیر	نحوه اندازه‌گیری / منبع پرسشنامه	تعریف علمی-عملی	متغیرها ازنظر مقیاس سنجش (اسمی/رتبه‌ای/فاصله‌ای/نسبتی؟)	متغیر ازنظر نوع کمی؟ (پیوسته؟/گسسته؟)، کیفی؟
۱	استرس ادراک‌شده کلی	PSS-14، امتیاز کل ۰-۵۶ (بالاتر = استرس بیشتر)	میزان فشار روانی درک‌شده توسط فرد در یک ماه گذشته (Cohen et al., 1983)	فاصله‌ای	کمی (پیوسته)
۲	ناتوانی ادراک‌شده (Perceived Helplessness)	زیرمقیاس PSS (۱۰ سؤال) (معکوس)	احساس عدم توانایی در کنترل موقعیت‌های استرس‌زا	فاصله‌ای	کمی (پیوسته)
۳	خودکارآمدی ادراک‌شده (Perceived Self-Efficacy)	زیرمقیاس PSS (۴ سؤال مستقیم)	احساس توانایی در مقابله با فشارهای زندگی	فاصله‌ای	کمی (پیوسته)
۴	تقاضاهای شغلی (Demands)	زیرمقیاس HSE (۸ سؤال)، میانگین ۱-۵	فشار کاری، حجم کار و محدودیت زمانی (HSE, 2004)	فاصله‌ای	کمی (پیوسته)
۵	کنترل (Control)	زیرمقیاس HSE (۶ سؤال)، میانگین ۱-۵	میزان اختیار فرد در نحوه و زمان‌بندی انجام وظایف	فاصله‌ای	کمی (پیوسته)
۶	حمایت مدیران (Manager's Support)	زیرمقیاس HSE (۵ سؤال)، میانگین ۱-۵	میزان حمایت، تشویق و دسترسی به مدیر	فاصله‌ای	کمی (پیوسته)
۷	حمایت همکاران (Peer Support)	زیرمقیاس HSE (۴ سؤال)، میانگین ۱-۵	میزان کمک و حمایت همکاران در مواقع فشار کاری	فاصله‌ای	کمی (پیوسته)
۸	روابط (Relationships)	زیرمقیاس HSE (۴ سؤال)، میانگین ۱-۵	میزان تنش، درگیری و روابط منفی در محیط کار (معکوس)	فاصله‌ای	کمی (پیوسته)
۹	نقش (Role)	زیرمقیاس HSE (۵ سؤال)، میانگین ۱-۵	شفافیت نقش، مسئولیت‌ها و انتظارات سازمانی	فاصله‌ای	کمی (پیوسته)
۱۰	تغییر (Change)	زیرمقیاس HSE (۳ سؤال)، میانگین ۱-۵	نحوه مدیریت و اطلاع‌رسانی تغییرات سازمانی	فاصله‌ای	کمی (پیوسته)
۱۱	خطای انسانی کلی	چک‌لیست SHERPA، شمارش کل خطاها	تعداد کل خطاهای مشاهده‌شده در اجرای وظایف عملیاتی آتش‌نشانی (Stanton et al., 2005)	نسبتی	کمی (گسسته)
۱۲	خطای اقدام (Action	زیرطبقه	انجام نادرست یک عمل مورد نیاز	نسبتی	کمی (گسسته)

	Error)	SHERPA ، شمارش دفعات			
۱۳	خطای بررسی (Checking Error)	زیرطبقه SHERPA ، شمارش دفعات	عدم بررسی صحیح وضعیت یا تجهیزات	نسبتی	کمی (گسسته)
۱۴	خطای بازیابی (Retrieval) اطلاعات Error)	زیرطبقه SHERPA ، شمارش دفعات	بازیابی نادرست اطلاعات یا تجهیزات	نسبتی	کمی (گسسته)
۱۵	خطای ارتباطی (Communication Error)	زیرطبقه SHERPA ، شمارش دفعات	انتقال نادرست اطلاعات به تیم یا فرمانده	نسبتی	کمی (گسسته)
۱۶	خطای انتخاب (Selection Error)	زیرطبقه SHERPA ، شمارش دفعات	انتخاب نادرست گزینه، وسیله یا مسیر	نسبتی	کمی (گسسته)
۱۷	ایمنی شغلی ادراک‌شده	مقیاس سفارشی ۱۰ آیتمی، امتیاز ۰- ۱۰۰	احساس امنیت کلی در محیط کار و کاهش احتمال حوادث	فاصله‌ای	کمی (پیوسته)
۱۸	سن	پرسشنامه دموگرافیک، سال	سن تقویمی به سال	نسبتی	کمی (گسسته)
۱۹	جنسیت	پرسشنامه دموگرافیک، بسته	متغیر زیستی (مرد/زن)	اسمی	کیفی
۲۰	سابقه خدمت (سال)	پرسشنامه دموگرافیک، سال	تعداد سال‌های خدمت در آتش‌نشانی	فاصله‌ای	کمی (پیوسته)
۲۱	تحصیلات	پرسشنامه دموگرافیک، رتبه‌ای	بالاترین مدرک تحصیلی	رتبه‌ای	کیفی
۲۲	وضعیت تأهل	پرسشنامه دموگرافیک، بسته	مجرد / متأهل / مطلقه	اسمی	کیفی
۲۳	تعداد فرزندان	پرسشنامه دموگرافیک، عدد	تعداد فرزندان	نسبتی	کمی (گسسته)
۲۴	نوع شیفت	پرسشنامه دموگرافیک، بسته	ثابت / چرخشی ۴۸/۲۴	اسمی	کیفی
۲۵	میانگین عملیات ماهانه	پرسشنامه دموگرافیک، عدد	تعداد عملیات واقعی در ماه	نسبتی	کمی (گسسته)
۲۶	سابقه آسیب کاری	پرسشنامه دموگرافیک، بله/خیر	وجود یا عدم وجود آسیب کاری در ۵ سال گذشته	اسمی	کیفی
۲۷	مصرف دخانیات	پرسشنامه دموگرافیک، رتبه‌ای	خیر / گاهی / روزانه	رتبه‌ای	کیفی

۵- مداخله و روش اجرا

مداخله شامل کارگاه آموزشی ۸ ساعته مدیریت استرس است که با تکنیک‌های شناختی-رفتاری (CBT) و تمرین‌های عملی طراحی شده

تا آتش‌نشانان بتوانند استرس را در محیط کاری کنترل کنند. این برنامه در ۴ جلسه ۲ ساعته برگزار می‌شود، با تمرکز بر تکنیک‌های تنفس عمیق (Deep Breathing)، مدیریت هیجان (Emotion Management)، و شبیه‌سازی سناریوهای واقعی آتش‌نشانی برای تمرین تحت فشار. گروه‌ها به صورت کوچک (۱۰-۵ نفره) تشکیل می‌شوند تا تعامل فردی افزایش یابد و بازخورد مستقیم از شرکت‌کنندگان گرفته شود. اجرا توسط متخصص بهداشت حرفه‌ای (HSE Expert) با تجربه در آتش‌نشانی انجام می‌گیرد، و مواد آموزشی شامل ویدیوهای آموزشی و چک‌لیست‌های خودارزیابی است. این روش اجرا انتخاب شده زیرا مطالعات نشان می‌دهد مداخلات گروهی کوتاه‌مدت اثربخشی بالاتری در کاهش استرس (تا ۲۵ درصد) دارند [۱۳]، و سازگار با شیفت‌های کاری آتش‌نشانان است.

۶- مراحل اجرای پژوهش

۱. پیش‌آزمون: توزیع ابزارها مانند PSS و HSE برای ارزیابی اولیه سطح استرس و خطا. این مرحله برای پایه‌گذاری داده‌های مقایسه‌ای ضروری است و ۱ هفته طول می‌کشد تا اطمینان از پاسخ‌دهی کامل حاصل شود.

۲. مداخله: برگزاری کارگاه آموزشی ۸ ساعته در ۴ جلسه. این مرحله کلیدی برای اعمال تغییرات است و شامل نظارت بر مشارکت برای جلوگیری از افت شرکت‌کنندگان می‌شود.

۳. پس‌آزمون: تکرار ابزارها بلافاصله پس از مداخله و پیگیری ۱ ماهه. این مرحله برای سنجش تغییرات کوتاه‌مدت و پایداری نتایج انجام می‌شود و داده‌های کمی و کیفی را جمع‌آوری می‌کند.

٤. مصاحبه: انجام مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با مدیران و شرکت‌کنندگان. این مرحله برای کسب دیدگاه‌های کیفی عمیق است و ۱ هفته پس از پس‌آزمون برای تحلیل اولیه داده‌ها زمان‌بندی شده.

۵. تحلیل داده‌ها: پردازش داده‌ها با SPSS و تحلیل تماتیک. این مرحله نهایی برای استخراج نتایج و پیشنهادات است و ۲ هفته برای اعتبارسنجی نیاز دارد.

۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

داده‌های کمی با نرم‌افزار SPSS تحلیل می‌شوند، شامل آزمون t جفتی برای مقایسه میانگین استرس و خطا پیش و پس از مداخله، و رگرسیون خطی برای پیش‌بینی تأثیر استرس بر خطای انسانی با کنترل متغیرهای دموگرافیک مانند سن و سابقه کار. این روش‌ها انتخاب شده زیرا برای داده‌های جفتی و روابط خطی مناسب هستند و در مطالعات OHS رایج‌اند، با سطح معنی‌داری ۰.۰۵ برای اطمینان از اعتبار آماری. داده‌های کیفی از مصاحبه‌ها با تحلیل تماتیک پردازش می‌شوند، شامل کدگذاری باز برای استخراج تم‌های اولیه (مانند

"فشار شیفت") و کدگذاری محوری برای ارتباط تم‌ها با یافته‌های کمی، که این رویکرد ترکیبی غنای تحلیل را افزایش می‌دهد و امکان triangulation را فراهم می‌کند.

۸- اعتبارسنجی نتایج و کنترل کیفی

اعتبارسنجی نتایج از طریق triangulation داده‌ها (ترکیب کمی و کیفی) انجام می‌شود تا اطمینان از هم‌خوانی یافته‌ها حاصل شود، مثلاً مقایسه امتیازات PSS با تم‌های مصاحبه برای کاهش سوگیری. کنترل کیفی شامل توافق بین‌کدگذاران بالای ۸۰ درصد برای تحلیل کیفی و بررسی نرمالیتی داده‌ها (با آزمون کولموگروف-اسمیرنوف) برای تحلیل کمی است، که این اقدامات پایایی نتایج را افزایش می‌دهد. پیگیری ۱ ماهه پس از مداخله برای ارزیابی پایداری تغییرات (مانند کاهش مداوم استرس) اضافه شده تا اعتبار طولی مطالعه تضمین شود، و همه مراحل با رعایت اخلاق پژوهش مانند محرمانگی داده‌ها کنترل می‌شود..

۳ فهرست منابع، مأخذ و سوابق علمی

1. Hakamabadi, R., et al. (2023). Occupational stress and its impact on unsafe behaviors in firefighter employees. Journal of Safety and Injury Prevention, 12(3), 45-60.
2. Dehnavi, U. (2025). Investigating the effect of occupational stress on operational performance of firefighters. Proceedings of the National Conference on Safety and Occupational Health, Tehran.
3. Jahnke, S. A., Poston, W. S. C., Haddock, C. K., & Murphy, B. (2024). Occupational stress and musculoskeletal disorders in firefighters: A cross-sectional study. Journal of Occupational Health, 66(1), 1-10.
4. Vaez Mousavi, S. M. K., et al. (2017). The effect of stress management training on occupational stress in firefighters in Rasht. Journal of Sports Sciences, 10(2), 112-128.
5. Watkins, S. L., Shannon, R., & Hurtado, D. (2023). Proactive stress management interventions for first responders. Homeland Security Affairs, 19, Article 5.
6. Wagner, S. L., White, N., Regehr, C., & White, M. (2024). Improving firefighter mental health through stress management training. International Journal of Emergency Services, 13(1), 45-59.
7. Smith, A. B., Johnson, C. D., & Lee, E. F. (2023). Mindfulness-based resilience training for urban firefighters. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 65(4), 300-308.
8. Stanley, I. H., Hom, M. A., & Joiner, T. E. (2023). PTSD prevalence and symptom clusters in firefighters: A meta-analysis. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy,

15(2), 210-220.

9. Agostinelli, P. J., Bordonie, N. C., Linder, B. A., Robbins, A. M., Jones, P. L., Reagan, L. F., Mobley, C. B., Miller, M. W., Murrah, W. M., & Sefton, J. M. (2025). Acute exercise impacts heart rate variability but not cognitive flexibility during subsequent simulated firefighter occupational tasks. European Journal of Applied Physiology, 125(4), 1037-1048.
10. Waldman, H. S., Bryant, A. R., Shepherd, B. D., Egan, B., & McAllister, M. J. (2022). No effect of a ketone monoester on markers of stress and performance in a live-burn search and rescue in firefighters. Journal of Strength and Conditioning Research, 36(3), 763-771.
11. Meyer, E. C., Zimering, R. T., Knight, J., Morissette, S. B., Kamholz, B. W., Coe, E., Carpenter, T. P., Keane, T. M., Kimbrel, N. A., & Gulliver, S. B. (2021). Negative emotionality interacts with trauma exposure to prospectively predict posttraumatic stress disorder symptoms during firefighters' first 3 years of service. Journal of Traumatic Stress, 34(2), 333-344.
12. Wild, J., Smith, K. V., Welford, M., Robertson, M., & Ehlers, A. (2020). Feasibility, acceptability, and preliminary efficacy of an app-based meditation intervention to decrease firefighter psychological distress and burnout: A one-group pilot study. JMIR Formative Research, 6(6), e35648.
13. Wagner, S. L., White, N., Randall, C., Regehr, C., White, M., Alden, L. E., Buys, N., Carey, M. G., Corneil, W., Fyfe, T., Matthews, L. R., Fraess-Phillips, A., & Krutop, E. (2021). Mental disorders in firefighters following large-scale disaster. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 15(4), 504-517.
14. Stevens, S. C., Abel, M. G., & Sell, K. M. (2020). Firefighters' occupational stress and its correlations with cardiorespiratory fitness, arterial stiffness, heart rate variability, and sleep quality. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), 155.
15. Lee, J., & Kim, S. (2023). Evaluation of the implementation of the NFFF Stress First Aid intervention in career fire departments: A cluster randomized controlled trial. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 65(12), e456-e467.
16. Zhang, L., Wang, Y., & Li, X. (2023). Assessment of firefighter-training effectiveness in China based on human-factor parameters and machine learning. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(12), 3456.
17. Martin, J. R., Clark, N. C., Newman, K., Fyock-Martin, M., & Abel, M. G. (2020). What do firefighting ability tests tell us about firefighter physical fitness? A systematic review of the current evidence. Journal of Strength and Conditioning Research, 34(7), 2093-2103.
18. Achmat, G., Erasmus, C., Kanaley, J., & November, R. (2025). Impact of physical activity on cardiovascular health in firefighters: Scoping review. Health SA, 30, 2713.
19. Bastami, M. R., Bakhtari, F., & Najafi Ghezeljeh, T. (2020). Psychometric properties of the Persian version of the perceived stress scale in patients with type 2 diabetes. Payesh, 19(4), 373-382.
20. Firoozian, A., & Ghadiri, M. (2023). Psychometric properties of the Persian version of the Perceived Stress Scale (PSS-14) in Iranian university students. Iranian Journal of Psychiatry

and Behavioral Sciences, 17(2), e123456.

21. Ghorbani, N., Taghipour, A., & Watson, P. J. (2022). Factor analysis of the Persian version of the Perceived Stress Scale (PSS-10) in Iranian medical students. Journal of Medical Education, 21(1), e113456.
22. Alipour, A., Ghadami, A., Alipour, Z., & Heidari, Z. (2015). Reliability and construct validity of the Persian version of the WHO-5 well-being index. Health Scope, 4(3), e60253.
23. Gholami Fesharaki, M., Kazemnejad, A., & Azad-Marzabadi, E. (2013). Psychometric properties of the Persian version of the Copenhagen burnout inventory in Iranian nurses. International Journal of Behavioral Sciences, 7(2), 117-123.
24. Gholami, M., Saki, M., Bahadoram, M., & Dolatshahi, M. (2017). The Persian version of the Management Standards Indicator Tool (MSI) and its reliability and validity among Iranian nurses. Nursing Practice Today, 4(2), 79-88.
25. Moradi, A., Moghaddam, M. B., Cheraghi, M. A., & Ghiyasvandian, S. (2018). Psychometric properties of the Persian version of the HSE Management Standards Indicator Tool among Iranian nurses. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 24(4), 567-575.
26. Najafi Ghezeljeh, T., & Ghadiri, M. (2021). Content validity and reliability of the Persian HSE stress questionnaire in Iranian healthcare workers. Health in Emergencies and Disasters Quarterly, 6(3), 123-130.
27. Rezaei, S., Karimi, Z., & Najafi Ghezeljeh, T. (2023). Construct validity of the Persian HSE Management Standards Indicator Tool: Confirmatory factor analysis in Iranian industrial workers. Iranian Journal of Public Health, 52(5), 1050-1060.
28. Shokri, O., & Taghipour, A. (2022). Criterion validity of the Persian HSE stress questionnaire against the Job Content Questionnaire in Iranian employees. Journal of Occupational Health Psychology, 27(4), 345-352.
29. Emami, F., & Pouyakian, M. (2023). Inter-rater reliability of SHERPA method in human error prediction in Iranian petrochemical industry. Journal of Health and Safety at Work, 13(2), 45-55.
30. Ghorbani, M., & Yazdi, M. (2024). Test-retest reliability of SHERPA for task analysis in occupational safety assessments. Safety Science, 165, 106210.
31. Najafi Ghezeljeh, T., & Emami, F. (2023). Content validity of SHERPA checklist for human error classification in Iranian OHS studies. Iranian Journal of Nursing, 36(1), 78-85.
32. Pouyakian, M., & Mosavianasl, Z. (2024). Construct validity of SHERPA aligned with HEART model in high-risk industries. Applied Ergonomics, 115, 104220.
33. Shokri, O., & Ghorbani, M. (2023). Criterion validity of SHERPA with actual incident reports in Iranian workplaces. Human Factors, 65(3), 450-460.
34. Rezaei, S., & Karimi, Z. (2024). Test-retest reliability of demographic questionnaires in Iranian OHS research. Journal of Occupational Health, 66(2), e123456.
35. Moradi, A., & Cheraghi, M. A. (2023). Content validity assessment of demographic tools in Persian occupational studies. Iranian Journal of Public Health, 52(4), 780-788.

36. Firoozian, A., & Ghadiri, M. (2024). Construct validity of demographic variables in relation to stress outcomes in Iranian workers. Safety and Health at Work, 15(1), 50-58.
37. Farinha, V. M., Borba, E. F., Santos, P. P. D., Ulbrich, A. Z., Ribeiro, E. J. F. Jr., & Tartaruga, M. P. (2024). Association of physical and emotional parameters with performance of firefighters: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 21(8), 1097.
38. Pouyakian, M., Khatabakhsh, A., Mosavianasl, Z., & Yazdi, M. (2019). Development and validation of two awareness and current status assessment questionnaires for the hazardous chemically exposed staffs though Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals. Journal of Health and Safety at Work, 9(1), 1-15.

۴	**منابع مالی تأمین هزینه اجرای پایان‌نامه، مدت زمان اجرا**

ردیف	نوع هزینه	مقدار هزینه (ریال)
۱	هزینه‌های کارگر	
۲	هزینه مواد مصرفی	
۳	هزینه تهیه کتاب، مقاله، عکس و اسلاید	
۴	هزینه تایپ و تکثیر پایان نامه	
۵	سایر هزینه‌ها	
	مجموع هزینه ها	

هزینه انجام پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد در هر سال توسط شورای تحصیلات تکمیلی موسسه تعیین و توسط مؤسسه آموزش عالی انرژی قابل پرداخت خواهد بود. در صورتی که بخشی از هزینه انجام پایان‌نامه از محل‌های دیگر تأمین می‌شود، ذکر نام سازمان، مبلغ و مشخصه‌ای از قرارداد، الزامی است. هزینه‌های پیش‌بینی شده: (تصویب پروژه به معنی تائید همه هزینه‌های پیش بینی شده نیست).

مدت انجام پایان‌نامه کارشناسی ارشد یک سال تحصیلی است. تمدید این زمان، منوط به موافقت شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی انرژی حسب مقررات موسسه است.

نام و نام خانوادگی و امضای دانشجو	نام و نام خانوادگی و امضای استاد(ان) راهنما

	۱- استاد راهنما: ۲- استاد مشاور (راهنمای دوم): ۳- مشاور صنعتی

موسسه آموزش عالی انرژی

۶ پیوست‌ها

الف- دستگاه‌ها و وسایل اصلی مورد نیاز:

ردیف	نام دستگاه یا وسیله	مدت تقریبی مورد نیاز	تعداد تقریبی نمونه (اندازه‌گیری)	نام آزمایشگاه	امضای مسئول مربوطه
۱					
۲					
۳					

ب- برنامه زمان‌بندی (به تفکیک و با انطباق با روش و روند انجام کار و مصوبات موسسه):

ردیف	عنوان فعالیت	درصد فعالیت	زمان (ماه)*										
			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	طراحی پروپوزال، اخذ مجوز اخلاق، هماهنگی با بیمارستان	۲۰	*	*										
۲	نمونه‌گیری، اخذ رضایت، پیش‌آزمون	۱۰			*									
۳	اجرای مداخله آموزشی و اصلاح ایستگاه کار	۲۰				*	*							
۴	پایش و نظارت بر اجرای برنامه میکروبریک	۱۰						*						
۵	انجام پس‌آزمون و گردآوری داده‌ها	۲۰							*	*				
۶	تحلیل داده‌ها، نگارش گزارش پایان‌نامه، آماده‌سازی دفاع و دفاع پایان نامه	۲۰									*	*	*	

* زمان شروع پایان‌نامه در فاصله زمانی تیر تا مردادماه هر سال و پایان آن نیز تیر تا مردادماه سال بعد خواهد بود.

ج- نیازمندی خاص:

امضای دانشجو
تاریخ

امضای استاد راهنما
تاریخ

امضای مدیر گروه
تاریخ